

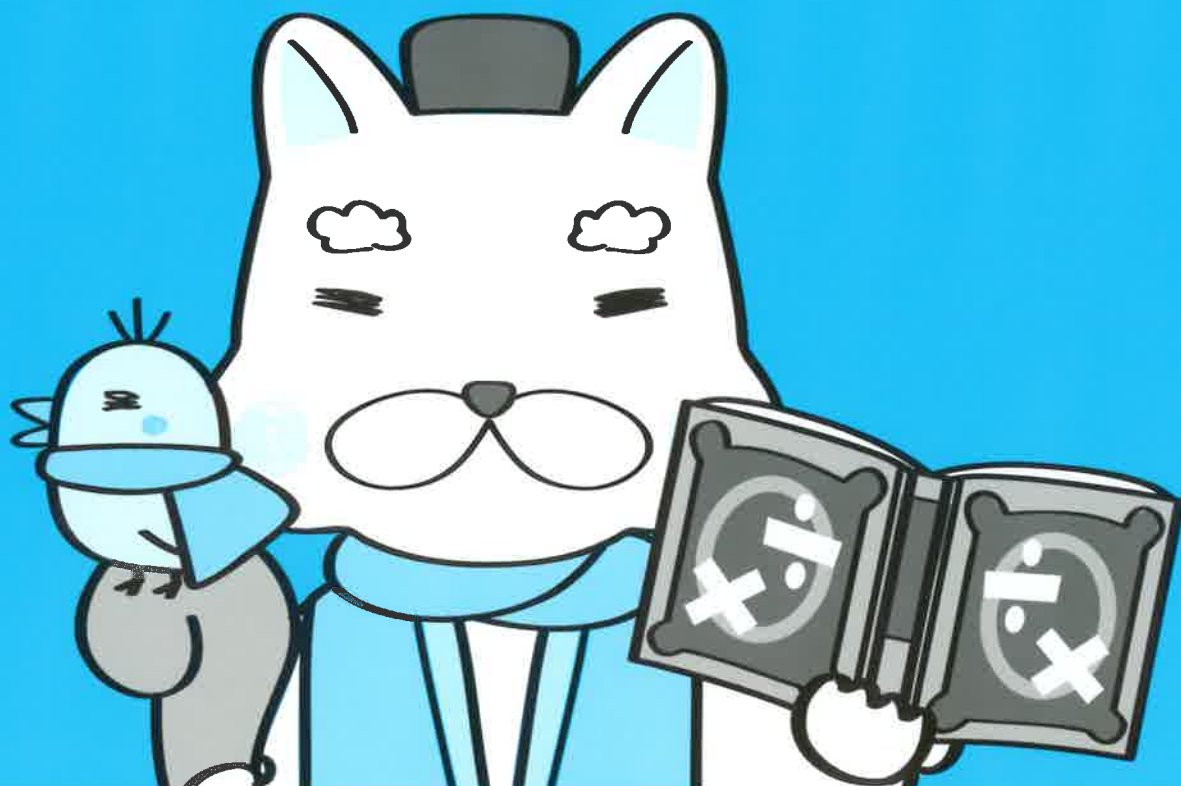
単元ポイントチェック
テスト直前チェック



授業の「わからない」をカンタン解決!

まるわかり 要点シート

中2 数学



数学 2 年



もくじ

	要点シート	弱点まとめ本
★ 学習系統と関連図	巻頭	—
1 式の計算	2	2
2 連立方程式	4	6
3 連立方程式の利用	6	10
4 一次関数(1)	8	14
5 一次関数(2)	10	18
6 平行と合同(1)	12	22
7 平行と合同(2)	14	26
8 図形の性質(1)	16	30
9 図形の性質(2)	18	34
10 確率	19	38
11 データの分布	20	40
★ 重要ポイントのまとめ	21	—
★ テスト直前チェック	23	—
★ 2年の総まとめテスト	—	46

1年の学習範囲

2年の学

正 負 の 数 ① ②

式 の

文 字 と 式 ③ ④

方 程 式 ⑤

連 立 方

方 程 式 の 利 用 ⑥

連 立 方 程

比 例 と 反 比 例 ⑦ ⑧

一 次

平 面 図 形 ⑨ ⑩

平 行 と

空 間 図 形 ⑪ ⑫

図 形 の

デ ー タ の 活 用 ⑬

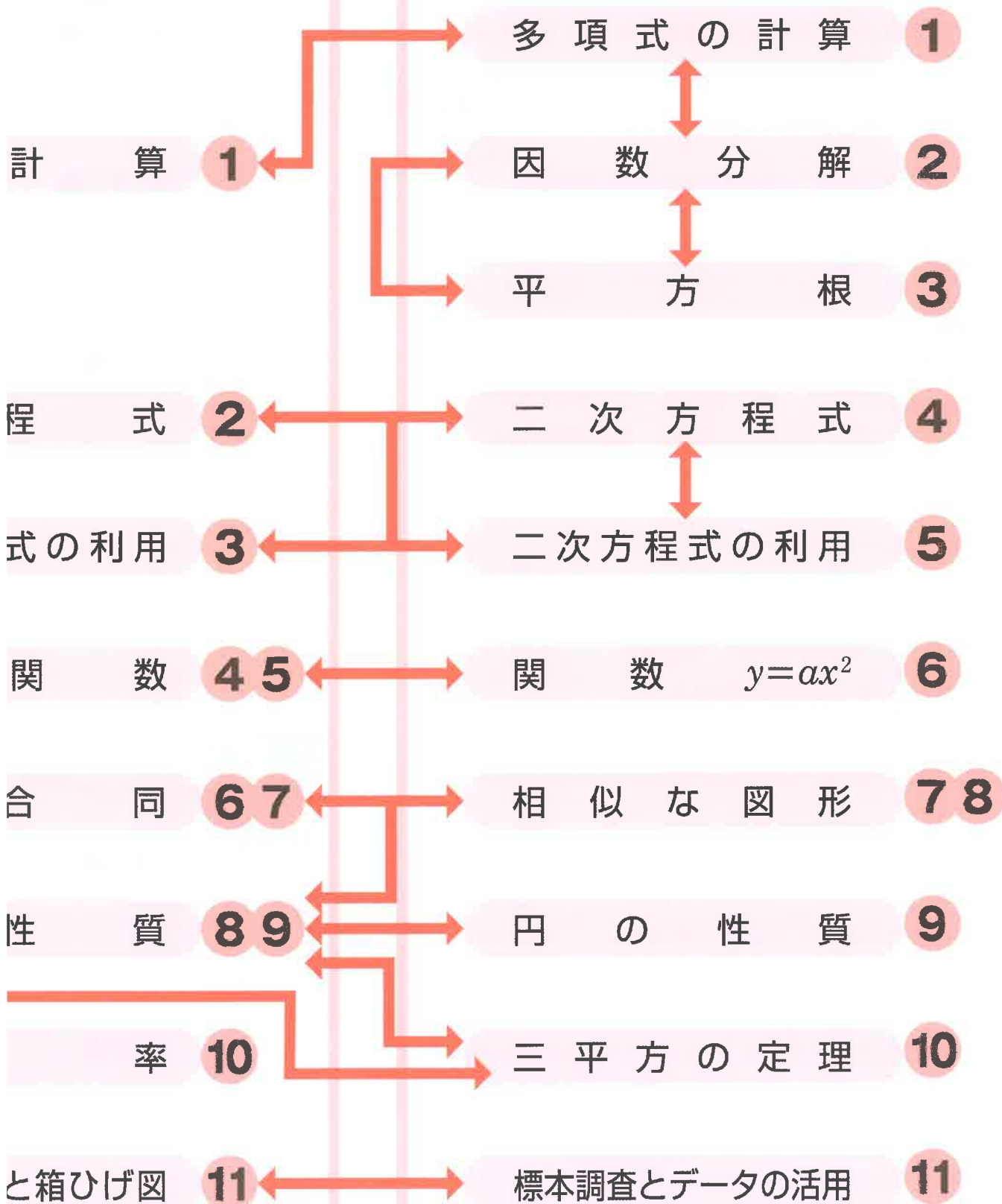
確

四分位範囲

※各単元の右の数字は要点シートの単元番号を表しています。

学習範囲

3年の学習範囲





() 分 () 分

式の計算

要点 1 式の計算の加法, 減法



動画でもっとわかるピヨ!

単項式と多項式

$3x$ や $-ab$ のように、数や文字についての乗法だけでできている式を**単項式**という。
単項式が2つ以上ふくまれている式を**多項式**といい、1つ1つの単項式を**項**という。

例 次の多項式の項をいいなさい。

$$6x^3y - 2xy + x - 1 \longrightarrow 6x^3y, -2xy, x, -1$$

文字の部分が同じ項を
どういこう
同類項という。

次数

単項式で、かけあわされている文字の個数をその単項式の**次数**という。

例 次の各項の次数を答えなさい。

$$5a \rightarrow 1 \quad xy \rightarrow 2 \quad x^2 \rightarrow 2 \quad -4x^2y \rightarrow 3$$

多項式において、**各項の次数のうち、最も高いものを、その多項式の次数**という。

$$5x^3 - 2x^2 + x \rightarrow 3$$

この多項式を**3次式**という。

加法, 減法

式の計算の加法, 減法は、**同類項をまとめる**。

$$\begin{array}{r} \text{例} \quad 6x - 3y + 1 \\ +) \quad x - 2y - 5 \\ \hline 7x - 5y - 4 \end{array}$$

ひく側の多項式の数や

文字の符号を反対にして、
たし算をする。

$$\begin{array}{r} 4x^2 - 3x + 5 \\ +) -2x^2 - 5x + 4 \\ \hline 2x^2 - 8x + 9 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{例} \quad & 4(a^2 - 3a + 1) - (2a^2 - 6a + 3) \\ &= 4a^2 - 12a + 4 - 2a^2 + 6a - 3 \\ &= 4a^2 - 2a^2 - 12a + 6a + 4 - 3 \\ &= 2a^2 - 6a + 1 \end{aligned}$$

分配法則で()をはずしてから、同類項をまとめる。 **a^2 と a は同類項ではない。**

$$\frac{x-5y}{3} - \frac{3x+y}{2} \quad \dots \text{通分する。}$$

$$= \frac{2(x-5y) - 3(3x+y)}{6} \quad \text{必ず()をつける。}$$

$$= \frac{2x - 10y - 9x - 3y}{6} = \frac{-7x - 13y}{6}$$

要点 2 式の計算の乗法, 除法



動画でもっとわかるピヨ!

乗法

係数は係数どうし、文字は文字どうしをかける。

$$\begin{array}{lll} \text{例} \quad 5a^3b \times 3a^2b & 4x^{10} \times (-3x^5) & (4x^3)^2 \\ = 5 \times 3 \times a^3b \times a^2b & = 4 \times (-3) \times x^{10} \times x^5 & = 4x^3 \times 4x^3 \\ = 15a^5b^2 & = -12x^{15} & = 16x^6 \end{array}$$

ポイントじゃ!

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

$$a^m \div a^n$$

$m > n$ のとき

$m < n$ のとき

$$\frac{a^{m-n}}{a^{n-m}}$$

除法

わる数の逆数をかけて、分母、分子の同じ文字を1つずつ約分する(消す)。

$$\begin{aligned} \text{例} \quad & 6x^2y \div 3xy^3 \\ &= \frac{\cancel{6}^2 \times \cancel{x} \times \cancel{y}}{\cancel{3}_1 \times \cancel{x} \times \cancel{y}^3} \\ &= \frac{2x}{y^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{4}{5}x^2y \div \frac{3}{10}xy^2 \\ &= \frac{4x^2y \times \cancel{10}^2}{\cancel{5}_1 \times 3xy^2} = \frac{4 \times \cancel{x} \times \cancel{y} \times 2}{3 \times \cancel{x} \times \cancel{y}} \\ &= \frac{8x}{3y} \end{aligned}$$

要点 3 等式の変形



動画でもっと
わかるビヨ!



$ax=b$ 型, $a+x=b$ 型の変形

等式の性質を利用して, $x=\square$ の形に式を変形することを x について解くという。

例 $ax=b$ を x について解きなさい。

$a+x=b$ を x について解きなさい。

$\cancel{ax} \times \frac{1}{\cancel{a}} = b \times \frac{1}{a} \cdots a$ の逆数を両辺にかける。

$x=b-a \cdots a$ を移項する。

$$x = \frac{b}{a}$$

例 $4a-c=b$ を a について解きなさい。

$4a=b+c \cdots -c$ を移項する

$a = \frac{b+c}{4} \cdots 4$ の逆数を両辺にかける。



分数のある式

分母の最小公倍数を両辺にかけて整数の式にする。

例 $S = \frac{1}{2}ab$ を a について解きなさい。

$2S=ab \cdots$ 両辺を 2 倍。

$ab=2S \cdots$ 左辺と右辺の入れかえ。

(符号は変わらない)

$$a = \frac{2S}{b}$$

ポイントじゃ!



等式の変形の手順

- 分数の式は, 分母の最小公倍数を両辺にかけて整数の式にする。
 - 解く文字が右辺にあれば, 左辺と右辺を入れかえる。
(符号は変わらない)
 - 解く文字以外の項は右辺に移項する。
 - 解く文字の係数(文字の場合もある)の逆数を両辺にかける。
- ※() は 1 つの項と考えて, はずさない方がよい。

1 年 ⑤ ③

1 年 ④ ②
⑤ ④

要点 4 式の計算の利用



動画でもっと
わかるビヨ!



代入

代入する式を計算して簡単にしてから代入する。

例 $A=x-2y, B=3x+y$ のとき, $5A-4(A-B)$ を x, y を用いて表しなさい。

$$5A-4(A-B)$$

$$(x-2y)+4(3x+y)$$

$$=5A-4A+4B$$

$$=x-2y+12x+4y$$

$$=A+4B \quad \leftarrow \text{ここで代入。}$$

$$=13x+2y$$

$$13x+2y$$



説明

文字を使って式を表してから説明していく。

例 2 けたの整数の十の位の数と一の位の数を入れかえてできた数ともとの整数との差が 9 の倍数になることを説明しなさい。

十の位の数 a , 一の位の数 b とする。

2 けたの整数は, $10a+b$, 十の位の数と

一の位の数を入れかえると, $10b+a$

$$(10a+b)-(10b+a)$$

$$=10a+b-10b-a$$

$$=9a-9b$$

$$=9(a-b)$$

分配法則の逆



したがって, 9 の倍数

ポイントじゃ!



- 2 けたの整数
十の位を a , 一の位を $b \rightarrow 10a+b$
- 連続した整数 $\rightarrow n, n+1, n+2, \cdots$
- 連続した偶数 $\rightarrow 2n, 2n+2, \cdots$
- 連続した奇数
 $\rightarrow 2n+1, 2n+3, 2n+5, \cdots$

1 年 ③ ④

3 年 ① ④



連立方程式



動画でもっとわかるピヨ!

要点 1 加減法

加減法

2つの式をたしたり、ひいたりして、どちらかの文字を消して、一元一次方程式の形で解く。

$$\begin{array}{lcl} \text{例} & \begin{cases} 4x+3y=34 \cdots ① \\ 2x+3y=20 \cdots ② \end{cases} & \begin{array}{l} ①-② \\ 4x+3y=34 \\ -)2x+3y=20 \\ \hline 2x \quad =14 \\ x=7 \cdots ③ \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{③を①に代入} \\ 4 \times 7 + 3y = 34 \\ 28 + 3y = 34 \\ 3y = 34 - 28 \\ 3y = 6 \quad y = 2 \end{array}$$

$$x=7, y=2$$

1年⑤③

係数をそろえてから加減する

式を何倍かして、消す文字の係数をそろえてから、加減する。

$$\begin{array}{lcl} \text{例} & \begin{cases} 3x+4y=11 \cdots ① \\ 2x+3y=8 \cdots ② \end{cases} & \begin{array}{l} ① \times 2 \quad 6x+8y=22 \cdots ③ \\ ② \times 3 \quad -)6x+9y=24 \cdots ④ \\ \hline -y=-2 \\ y=2 \cdots ⑤ \end{array} \end{array}$$

3xと2xを両方とも6xにする。

$$\begin{array}{l} \text{⑤を①に代入} \\ 3x+4 \times 2 = 11 \\ 3x+8 = 11 \\ 3x = 11-8 \\ 3x = 3 \\ x = 1 \end{array}$$

$$x=1, y=2$$

1年⑤①

2年①①

※消す文字の係数が同符号 → ひく 異符号 → たす



動画でもっとわかるピヨ!

要点 2 代入法

代入法

一方の式を他方の式に代入して、一元一次方程式の形で解く。

$$\text{例} \quad \begin{cases} 2x+y=9 \cdots ① \\ y=3x-1 \cdots ② \end{cases}$$

①の式のyに、②の3x-1を代入

$$2x+(3x-1)=9$$

$$5x-1=9$$

$$5x=9+1$$

$$5x=10$$

$$x=2 \cdots ③$$

③を②に代入

$$y=3 \times 2 - 1$$

$$y=6-1$$

$$y=5$$

$$x=2, y=5$$



覚えるっピヨ!

代入する式は、①と②のどちらでもかまわないが、計算しやすい方に代入すること。
また、解を他方の式に代入すると検算になる。

1年⑤②

変形してから代入する

x=, y=の形に変形してから、他方の式に代入して解く。

$$\text{例} \quad \begin{cases} x+2y=5 \cdots ① \\ 2x+3y=8 \cdots ② \end{cases}$$

①式を変形

$$x+2y=5$$

$$x=-2y+5 \cdots ③$$

③を②に代入

$$2(-2y+5)+3y=8$$

$$-4y+10+3y=8$$

$$-4y+3y=8-10$$

$$-y=-2$$

$$y=2 \cdots ④$$

④を③に代入

$$x=-2 \times 2 + 5$$

$$x=-4+5$$

$$x=1$$

$$x=1, y=2$$

1年⑤③

2年①③

要点 3 複雑な式の計算



動画でもっと
わかるピヨ!



小数

10倍, 100倍して, 整数の式になおしてから解く。

例

$$\begin{cases} 0.2x + 0.1y = 0.1 & \dots ① \\ 0.01x + 0.02y = 0.05 & \dots ② \end{cases}$$

①×10, ②×100

$$\begin{cases} 2x + y = 1 & \dots ③ \\ x + 2y = 5 & \dots ④ \end{cases}$$

これを解くと,

$$x = -1, y = 3$$

代入するときは, 整数になおしてある式に代入する。



テストで時間が余ったら**検算**してみよう。答えを③に代入してみると,

$2 \times (-1) + 3 = 1$ 左辺=右辺 が成り立つので, この解は正しい。

④に代入してもよい。



分数

分母の最小公倍数をかけて, 整数の式になおしてから解く。

例

$$\begin{cases} \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}y = 2 & \dots ① \\ 5x - y = 13 & \dots ② \end{cases}$$

①×6, ②×3

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 15x - 3y = 39 \end{cases}$$

これを解くと,

$$x = 3, y = 2$$

ポイントじゃ!

式に()があれば分配法則を使っては**ずす**。

右辺に文字があるときは, 左辺に移項して同類項をまとめてから加減法を使う。



A=B=C型

いちばん簡単な式を中心にして2つの式にする。

例

$$4x + 9y = -10x - 12y = -1$$

$$\begin{cases} 4x + 9y = -1 & \dots ① \\ -10x - 12y = -1 & \dots ② \end{cases}$$

-1 を中心に式を2つつくる。

①×5, ②×2

$$\begin{cases} 20x + 45y = -5 \\ -20x - 24y = -2 \end{cases}$$

これを解くと,

$$x = \frac{1}{2}, y = -\frac{1}{3}$$

A=B=C ならば

$$\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases} \quad \begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases} \quad \begin{cases} A=B \\ A=C \\ B=C \end{cases}$$



要点 4 連立方程式の解



動画でもっと
わかるピヨ!



連立方程式の解

x, y の値を代入してから, a, b の値を求める。

例

$$\begin{cases} 2ax - y = 4 & \dots ① \\ ax + by = 11 & \dots ② \end{cases}$$

の解が, $x=1, y=2$ であるとき, a, b の値を求めなさい。

①, ②に $x=1, y=2$ を代入する。

$$\begin{cases} 2a - 2 = 4 & \dots ①' \\ a + 2b = 11 & \dots ②' \end{cases}$$

①'より $a=3$

②'に $a=3$ を代入 $b=4$

$$a=3, b=4$$

1年③④

3年④①



連立方程式の利用

要点 1 個数と代金、整数の問題



動画でもっとわかるピョ!



個数と代金の問題

買った個数や人数などのわからない数を x , y としてから、式を2つ作る。

例 1個80円のりんごと1個60円のなしをあわせて10個買い、720円払ったとき、りんごとなしはそれぞれ何個ずつ買いましたか。

りんごを x 個、なしを y 個買ったとする。

ポイントじゃ!

	個数	代金
りんご	x	$80 \times x \rightarrow 80x$
なし	y	$60 \times y \rightarrow 60y$
合計	10個	720円

個数で式をつくると $\rightarrow x + y = 10 \quad \dots ①$

代金で式をつくると $\rightarrow 80x + 60y = 720 \quad \dots ②$

①, ②を連立方程式として解くと

$x = 6, y = 4$ りんご 6個, なし 4個

1年6①



整数の問題

2けたの整数の十の位を x , 一の位を y とすると、2けたの整数は、 $10x + y$ となる。

例 2けたの整数の十の位と一の位の数の和は13で、十の位と一の位の数を入れかえると、もとの整数より27小さくなる時、もとの整数をもとめなさい。

もとの整数の十の位の数を x , 一の位の数を y とする。

もとの整数 $\rightarrow 10x + y$ 十の位と一の位の数を入れかえた整数 $\rightarrow 10y + x$

$$\begin{cases} x + y = 13 \\ 10x + y - (10y + x) = 27 \end{cases} \quad \text{これを解くと、} x = 8, y = 5$$

85

1年6④

要点 2 速さの問題



動画でもっとわかるピョ!



距離を求める問題

距離 $\div$ 速さ = 時間, 距離 $\div$ 時間 = 速さ, 速さ $\times$ 時間 = 距離 の公式に数や文字をあてはめる。

例 A地から10km離れたC地へ行くのに、はじめは時速3kmで歩き、途中B地からは時速4kmで歩いていくと、C地まで2時間50分かかりました。AB間、BC間の距離を求めなさい。

ポイントじゃ!



AB間の距離を x , BC間の距離を y とする。

● 距離の和で式をつくると $\rightarrow x + y = 10$

● かった時間で式をつくると $\rightarrow \frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 2\frac{50}{60}$

これを解くと、 $x = 4, y = 6$



覚えるっピョ!

時速のときは単位を時間にそろえる。

AB間 4 km, BC間 6 km

1年6③



トンネル通過の問題

列車がトンネルを通過するのに走る距離は、列車の長さの分だけ長くなる。

トンネルの長さ + 列車の長さ = 速さ(秒速) $\times$ 時間(秒) で式をつくる。

1年6③

要点 3 割合の問題



動画でもっと
わかるピヨ!



昨年度の人数を x 人, y 人として式をつくる

例 ある学校の昨年度の生徒数は850人でした。今年度は昨年度に比べて、男子は8%減り、女子は6%増えたため全体で12人減りました。今年度の男子、女子の人数は何人ですか。

昨年度の男子の人数を x 人, 女子の人数を y 人とする。

ポイントじゃ!

	昨年度		今年度
男子	x	$\frac{8\% \text{ 減}}{x \times (1-0.08)}$	$0.92x$
女子	y	$\frac{6\% \text{ 増}}{y \times (1+0.06)}$	$1.06y$
全体	850	$\frac{12 \text{ 人 減}}{850-12}$	838

昨年度で式をつくると $\rightarrow x+y=850 \quad \dots ①$

今年度で式をつくると $\rightarrow 0.92x+1.06y=838 \quad \dots ②$

①, ②を連立方程式として解くと

$x=450, y=400$ (昨年度の人数)

今年度の人数は 男子 $\dots 450 \times 0.92 = 414$

女子 $\dots 400 \times 1.06 = 424$

男子 414人, 女子 424人

減ったときは, $1 - \text{減った割合の小数}$

増えたときは, $1 + \text{増えた割合の小数}$

※昨年度の人数が答えではない!

※人数の問題の答えは, 必ず整数になることに注意!



食塩水と食塩水を混ぜる問題

入っている食塩の量に着目する。

例 3%の食塩水と8%の食塩水を混ぜて、5%の食塩水を200gつくりたい。それぞれ何g混ぜればよいですか。

3%の食塩水を x g, 8%の食塩水を y g混ぜる。
ビーカーの図で考えてみる。

$$\begin{cases} x+y=200 & (\text{食塩水の量}) \\ \frac{3x}{100} + \frac{8y}{100} = 200 \times \frac{5}{100} & (\text{食塩の量}) \end{cases}$$

食塩の量 = 食塩水の量 $\times$ 濃度

これを解くと, $x=120, y=80$

3%の食塩水 120g, 8%の食塩水 80g

ポイントじゃ!

$$\left[\frac{3\%}{xg} \right] + \left[\frac{8\%}{yg} \right] = \left[\frac{5\%}{200g} \right]$$

濃度と食塩水の量を必ず
書くこと!

覚えてっピヨ!

食塩水の問題は

食塩水の量
食塩の量

の連立方程式を
つくる。



食塩水に食塩を混ぜる問題

例 10%の食塩水に食塩を加えて20%の食塩水450gにしたい。

10%の食塩水と加える食塩の量をそれぞれ求めなさい。

10%の食塩水を x g, 加える食塩の量を y gとする。

$$\begin{cases} x+y=450 & \leftarrow \text{全体の量の式} \\ \frac{10}{100}x+y=450 \times \frac{20}{100} & \leftarrow \text{食塩の量の式} \end{cases}$$

これを解くと, $x=400, y=50$

ポイントじゃ!

$$\left[\frac{10\%}{xg} \right] + \left[\frac{\text{食塩}(100\%)}{yg} \right] = \left[\frac{20\%}{450g} \right]$$

10%の食塩水 400g, 食塩 50g

※食塩を加えるときは, 100%の食塩水を加えると考え。

水でうすめるときは, 0%の食塩水を加えると考え。

1年62

1年64

1年64



1 次関数(1)

要点 1 一次関数



動画でもっと
わかるピヨ!



関数

x の値を決めると y の値もただ 1 つ決まるとき、 y は x の関数であるという。

例 水が 20L 入っている水そうに、毎分 5L の割合で水を入れます。 x 分後の水の量を y L とするとき、 y は x の関数であることを確かめなさい。

$$x=1 \text{ のとき } y=20+5 \times 1=25 \text{ (L)}$$

$$x=2 \text{ のとき } y=20+5 \times 2=30 \text{ (L)}$$

$$x=3 \text{ のとき } y=20+5 \times 3=35 \text{ (L)}$$

⋮

x を決めると y の値が 1 つに決まるから、 y は x の関数である。

1 年 7 ①

3 年 6 ③

一次関数

2 つの変数 x , y について、 y が x の 1 次式で表されるとき、 y は x の一次関数であるという。

一次関数は $y=ax+b$ という式で表される。

$$y = \underbrace{ax}_{x \text{ に比例する部分}} + \underbrace{b}_{\text{定数}}$$

要
チ
ェ
ッ
ク
シ
ョ



一次関数の変化の割合

$y=ax+b$ の a の部分を **変化の割合** という。

変化の割合 = $\frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}$ で表される。

$$y = \underbrace{ax}_{\text{変化の割合}} + b$$

1 年 7 ②

1 年 7 ②

3 年 6 ③

要点 2 一次関数のグラフ

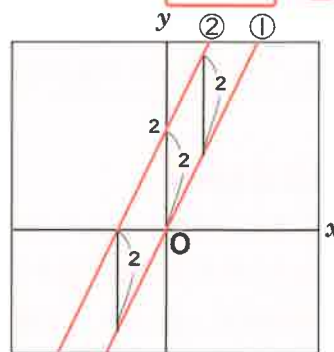


動画でもっと
わかるピヨ!



$y=2x$ の対応表

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
y	...	-6	-4	-2	0	2	4	6	...

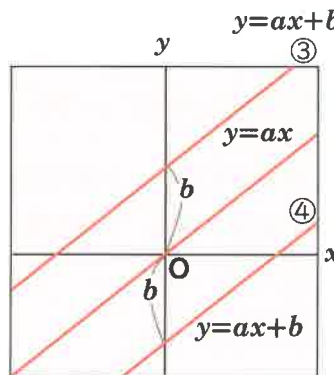


1 年 7 ④

平行な直線

$y=2x$... ①, $y=2x+2$... ② はたがいに平行な直線になる。

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
$2x$	...	-6	-4	-2	0	2	4	6	...
$2x+2$	...	-4	-2	0	2	4	6	8	...



1 年 7 ④

1 年 7 ④

$y=ax+b$ のグラフは、 $y=ax$ のグラフを y 軸方向に b だけ平行移動したものである。定数部分 b は y 軸との交点の y 座標である。

この b のことを、一次関数 $y=ax+b$ の **切片** という。

$b > 0$ のとき ... ③

$b < 0$ のとき ... ④

要点 3 グラフの傾き



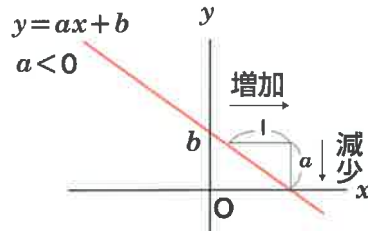
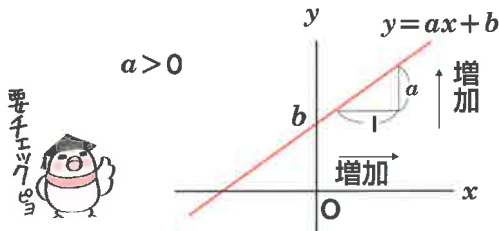
動画でもっと
わかるピヨ!



傾き

$y=ax+b$ のグラフの傾きぐあいを決める a を、**グラフの傾き**という。

傾き a は、 x が1だけ増加したときの y の増加量である。



1年74



グラフのかき方

傾きと切片をもとにして直線をかく。

y 軸上に切片をとり、傾きから x 、 y の増加量をそれぞれ求める。

1年74

3年62



変域

x 、 y のとりうる**値の範囲**を**変域**という。

3年64

例 一次関数 $y=x+2$ で、 x の変域が $2 \leq x \leq 5$ のとき、 y の変域を求めなさい。

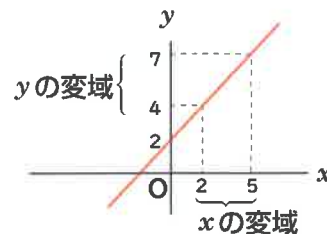
$$x=2 \text{ のとき, } y=2+2$$

$$=4$$

$$x=5 \text{ のとき, } y=5+2$$

$$=7$$

$$\text{だから, } 4 \leq y \leq 7$$



要点 4 一次関数の式を求める



動画でもっと
わかるピヨ!



グラフから求める

直線の傾きと切片をグラフから直接よみとる。

1年74

傾き(変化の割合)と1点の座標から求める

直線の式 $y=ax+b$ に代入する。

1年74

例 傾きが3で、点(2, 5)を通る直線の式を求めなさい。

$y=ax+b$ に、 $a=3$ を代入すると、 $y=3x+b$ となり、点(2, 5)を通ることから、 $x=2$ 、 $y=5$ を代入する。

$$5=3 \times 2 + b \text{ より, } b=-1$$

$$y=3x-1$$



2点の座標から求める

直線の式 $y=ax+b$ に2点の座標を代入して、連立方程式を解く。

2年24

例 2点(-2, 3), (3, -7)を通る直線の式を求めなさい。

$$x=-2, y=3 \text{ を代入 } \begin{cases} 3=-2a+b \end{cases}$$

$$x=3, y=-7 \text{ を代入 } \begin{cases} -7=3a+b \end{cases} \text{ より, } a=-2, b=-1$$

$$y=-2x-1$$

変化の割合

$$a = \frac{(-7)-3}{3-(-2)} = -2$$

を求めて、 $y=-2x+b$ に座標を代入して解くこともできる。





1 次関数(2)

要点 1 方程式とグラフ



動画でもっとわかるピヨ!

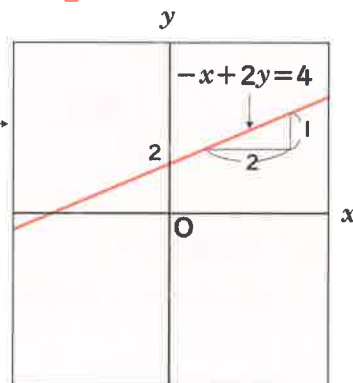
方程式 $-x+2y=4$ のグラフ

二元一次方程式 $-x+2y=4$ の解を座標とする点は直線になり, $y=\frac{1}{2}x+2$ のグラフと同じになる。

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
y	...	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	3	$\frac{7}{2}$	...

$-x+2y=4$ の対応表

$-x+2y=4$ の対応表からできたグラフは, 傾き $\frac{1}{2}$, 切片 2 の直線だから, $y=\frac{1}{2}x+2$ の直線になる。



1 年 7 月 4 日

方程式のグラフのかきかた

1 式変形の利用

$-x+2y=4$ から, $y=\frac{1}{2}x+2$ の式を求め, 傾きと切片からかく。

2 対応表から 2 点を求めて直線で結ぶ

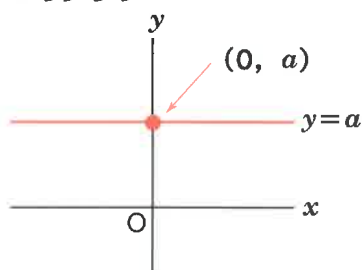
2 点 $(-2, 1)$, $(0, 2)$ を通る直線をひく。



要チェックピヨ

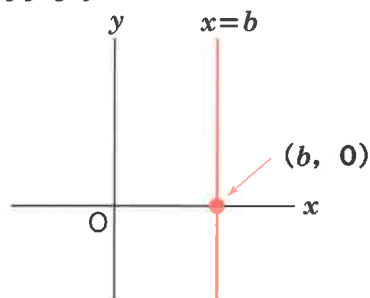
1 年 7 月 4 日

$y=a$ のグラフ



点 $(0, a)$ を通り, x 軸に平行なグラフになる。

$x=b$ のグラフ



点 $(b, 0)$ を通り, y 軸に平行なグラフになる。

要点 2 連立方程式とグラフ



動画でもっと
わかるピョ!



2 直線の交点

2 直線の式の連立方程式を解く。 x と y の値が交点の座標になる。

例 $x+y=5$ と $-x+y=3$ の交点の座標。

連立方程式の解として求める。

$$\begin{cases} x+y=5 \\ -x+y=3 \end{cases}$$

これを解くと、 $x=1, y=4$

$(1, 4)$

ポイントじゃ!



- 2 直線の交点の座標は、
2 直線の式の連立方程式を解く。
- 一次関数 → 方程式
座標 → x, y の値 } と考える。
- x 軸との交点の座標は、
 $y=0$ として x の値を求める。



y 軸との交点

直線の切片として求める。または、 $x=0$ を代入。

例 $4x+2y=6$ と y 軸との交点の座標

$$y = -2x + 3$$

$(0, 3)$

別解 $x=0$ を代入して、

$$y=3$$

$(0, 3)$



x 軸との交点

関係式で $y=0$ として x の値を求める。

例 $y=-3x+6$ と x 軸との交点の座標。

$$0 = -3x + 6 \text{ より, } x=2$$

$(2, 0)$

2 年 ② ④

1 年 ⑦ ③

1 年 ⑦ ③

要点 4 一次関数のグラフの利用



動画でもっと
わかるピョ!



図形と動点

文字を用いて面積を一次関数で表す。

例 右下の図のような $AB=4\text{ cm}$, $AD=5\text{ cm}$ である長方形 $ABCD$ の周上を、点 P は頂点 B から出発して D まで動きます。点 P が B から動いた距離を $x\text{ cm}$, $\triangle PAB$ の面積を $y\text{ cm}^2$ とするとき、 x と y との関係を表しなさい。

点 P が BC 上にあるとき。 ($0 \leq x \leq 5$)

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{2} \times AB \times BP \\ &= \frac{1}{2} \times 4 \times x \\ &= 2x \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

点 P が CD 上にあるとき。 ($5 \leq x \leq 9$)

底辺 AB に対する高さは、つねに $BC=5\text{ cm}$ になる。

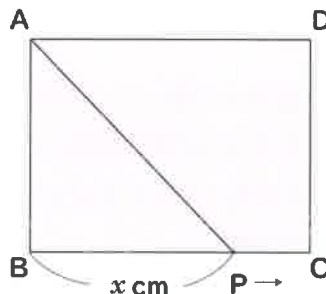
$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{2} \times AB \times BC \\ &= \frac{1}{2} \times 4 \times 5 \\ &= 10 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

$0 \leq x \leq 5$ のとき、 $y = 2x$

$5 \leq x \leq 9$ のとき、 $y = 10$

方程式 $y=10$ は、 x がどんな値をとっても、 y の値は 10 になる。

したがって、 $y=10$ のグラフは点 $(0, 10)$ を通り、 x 軸に平行な直線になる。



要チェックピョ

1 年 ⑧ ③



平行と合同(1)

要点 1 平行線と角



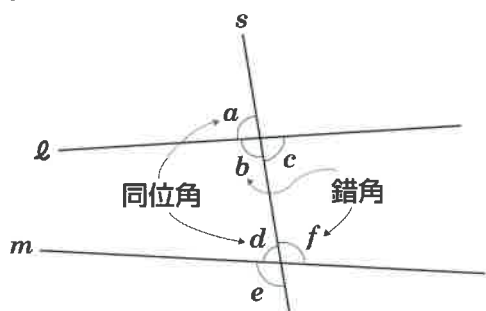
動画でもっとわかるピヨ!

対頂角

2つの直線が交わってできる4つの角のうち、向かい合っている2つの角を対頂角という。

同位角と錯角

2つの直線 l , m に直線 s が交わっているとき、
 $\angle a$ と $\angle d$, $\angle b$ と $\angle e$ のような位置の角を同位角、
 $\angle b$ と $\angle f$, $\angle c$ と $\angle d$ のような位置の角を錯角という。

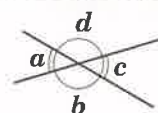


ポイントじゃ!

● 対頂角は等しい。

$$\angle a = \angle c$$

$$\angle b = \angle d$$



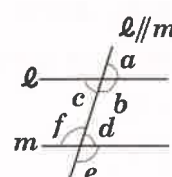
● 平行線において、
同位角は等しい。

$$\angle a = \angle d$$

$$\angle b = \angle e$$

錯角は等しい。

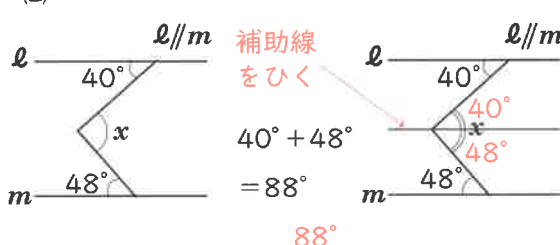
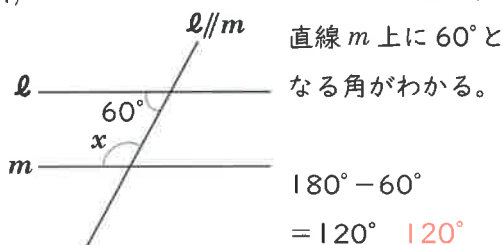
$$\angle c = \angle d, \angle b = \angle f$$



例 次の $\angle x$ の大きさを求めなさい。

錯角が等しいこ

(1) とを利用すると, (2)



要点 2 三角形の角



動画でもっとわかるピヨ!

内角と外角

三角形 ABC を、記号 $\triangle$ を使って $\triangle ABC$ とかく。

$\triangle ABC$ の内部にある3つの角を内角という。

$\triangle ABC$ の辺 BC の延長を CD とするとき、 $\angle ACD$ を外角という。



角による三角形の分類

鋭角... 0°より大きく、90°より小さい角

直角... 90°の角

鈍角... 90°より大きく、180°より小さい角

鋭角三角形... 3つの角が鋭角である三角形

直角三角形... 1つの角が直角である三角形

鈍角三角形... 1つの角が鈍角である三角形

ポイントじゃ!

● 三角形の3つの内角の和は180°である。

● 三角形の1つの外角は、それととなりあわない他の2つの内角の和に等しい。

$$\angle ACD = \angle A + \angle B$$

● 内角と外角の和は180°である。

● 直角三角形の直角に対する辺を斜辺という。

要点 3 多角形の内角と外角



動画でもっと
わかるビョ!



1 多角形の内角と外角

多角形の内角と外角は右の図のようになる。



2 多角形の内角の和

多角形を1つの頂点から三角形に分けるとその数は、**角(頂点)の数より2少ない数**になる。 n 角形の場合は、 $(n-2)$ 個の三角形に分けられる。

多角形の内角の和は、三角形の内角の和 180° に、分けられた三角形の個数をかける。

n 角形の内角の和は、 $180^\circ \times (n-2)$ になる。



3 多角形の外角の和

すべての多角形の外角の和は、 360° になる。

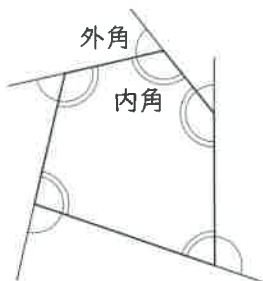


4 多角形の対角線の数

多角形のとなりあっていない頂点を結ぶ線分を**対角線**という。

n 角形の1つの頂点からひける対角線の本数は、 $(n-3)$ 本、

n 角形の対角線の総本数は、 $\frac{n(n-3)}{2}$ 本になる。



ポイントじゃ!

n 角形について

- 内角の和 $180^\circ \times (n-2)$
- 外角の和 360°
- 対角線の総本数 $\frac{n(n-3)}{2}$ 本

1年⑨④

2年⑧③④

2年⑧③④

2年⑧③④

例 正八角形について答えなさい。

(1) 内角の和 $\rightarrow 180^\circ \times (8-2) = 1080^\circ$

1つの内角は、 $1080^\circ \div 8 = 135^\circ$

(2) 外角の和 $\rightarrow 360^\circ$ 1つの外角は、 $360^\circ \div 8 = 45^\circ$

(3) 対角線の総本数 $\rightarrow \frac{8(8-3)}{2} = 20$

1080°

135°

45°

20本

要点 4 合同な図形



動画でもっと
わかるビョ!



1 合同な図形

ある図形と図形がぴったり重なり合うとき、この2つの図形は**合同**であるという。

合同な図形は、対応する線分の長さや角の大きさが等しい。



2 三角形の合同条件

2つの三角形は、次のどれかが成り立つとき合同である。

- ① 3組の辺がそれぞれ等しい。
- ② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい。
- ③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい。



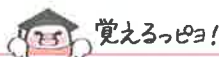
3 合同の証明

三角形の合同条件のどれかにあてはめて証明していく。

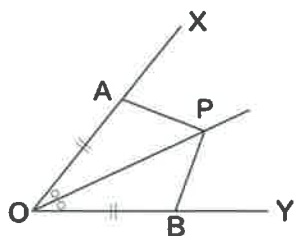
例 右の図で、 $AO=BO$ 、 $\angle AOP=\angle BOP$ のとき、 $\triangle AOP$ と $\triangle BOP$ が合同であることを証明しなさい。

$\triangle AOP$ と $\triangle BOP$ で、

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| $AO=BO$... ① | よって、①、②、③より、 |
| OP は共通 ... ② | 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので、 |
| $\angle AOP=\angle BOP$... ③ | $\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ |



覚えるっビョ!
 $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ が**合同**のとき、記号 $\equiv$ を使って、
 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ と表す。



2年⑦①

2年⑧②

2年⑧③

2年⑦②

3年⑨①



平行と合同(2)

要点 1 証明とそのしくみ



動画でもっとわかるピョ!

証明とは

あることがらが正しいことをすじ道を立てて明らかにすることである。

仮定と結論

- ① 仮定 与えられてわかっていること。
- ② 結論 仮定から導こうとしていること。

〇〇〇 ならば $\times\times\times$ である の形で書かれている。



四角形ABCDで

$AB=AD$, $BC=DC$ ならば, $\angle B=\angle D$ である。

(仮定)

(結論)



要チェックピョ

証明のしくみ

証明とは、① 仮定から出発し、② 正しいと認められたことを根拠に使い、③ 結論を導くことである。

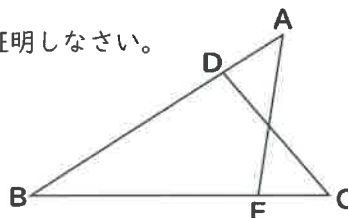
例 右図で、 $AB=CB$, $DB=EB$ のとき、 $\angle BAE=\angle BCD$ を証明しなさい。

[仮定] $AB=CB$, $DB=EB$

[結論] $\angle BAE=\angle BCD$

[証明の根拠]

$\triangle ABE$ と $\triangle CBD$ の合同を使い、結論を導く。



要点 2 合同条件と証明のしかた



動画でもっとわかるピョ!

図形の証明問題を解く手順

- ① 問題文や与えられた条件から、仮定と結論に分ける。
- ② 結論を導くためには、どの三角形の合同をいえばよいかを考える。
- ③ 仮定から、どの合同条件が使えるかを考える。
- ④ 証明パターンによって結論を導く。

証明パターン

(仮定) _____

(結論) _____

(証明) $\triangle$ _____ と $\triangle$ _____ において

$\square = \square$ ①

$\square = \square$ ②

$\square = \square$ ③

①②③より _____ ので

$\triangle$ _____ $\equiv \triangle$ _____

ゆえに _____ である。

問題文から仮定と結論に分ける

合同を証明する三角形が入る

合同条件を文字を使って表す

合同条件がことばで入る

合同をいう

結論を書く



要チェックピョ

要点 3 「角の二等分線」であることの証明



動画でもっと
わかるピヨ!



「角の二等分線」であることの証明

- (1) 角の二等分線上の点は、その角の2辺から等しい距離にある。
- (2) 角の2辺から等距離にある点は、その角の二等分線上にある。



1年⑨②

例 図で、 $OA=OB$, $PA=PB$ ならば、
 OP は $\angle XOY$ の二等分線であることを証明しなさい。

[証明]

$\triangle AOP$ と $\triangle BOP$ において

$OA=OB$ (仮定より) ①

$PA=PB$ (仮定より) ②

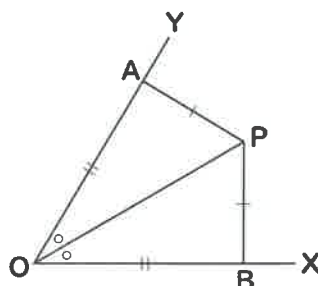
$OP=OP$ (共通) ③

①, ②, ③より, 3辺がそれぞれ等しいので,

$$\triangle AOP \equiv \triangle BOP$$

ゆえに, $\angle AOP = \angle BOP$

よって, OP は $\angle XOY$ の二等分線である。



要点 4 「線分の垂直二等分線」であることの証明



動画でもっと
わかるピヨ!



「線分の垂直二等分線」であることの証明

- (1) 線分の垂直二等分線上の点は、その線分の両端から等しい距離にある。
- (2) 線分の両端から等距離にある点は、その線分の垂直二等分線上にある。



1年⑨②

例 図のように、線分 AB の垂直二等分線 ℓ 上に点 P をとり、点 A , B と結ぶ。また、 AB の中点を M とするとき、 $PA=PB$ を証明しなさい。

[証明]

$\triangle PAM$ と $\triangle PBM$ において

$AM=BM$ (仮定より) ①

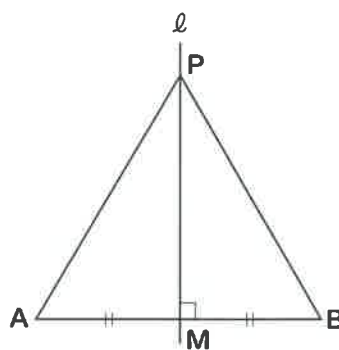
$PM=PM$ (共通) ②

$\angle AMP = \angle BMP$ (直角) ③

①, ②, ③より, 2辺とその間の角がそれぞれ等しいので,

$$\triangle PAM \equiv \triangle PBM$$

ゆえに, $PA=PB$





図形の性質(1)

要点 1 定義と定理



動画でもっとわかるピヨ!



定義と定理

定義 ... 使う用語の意味をはっきりと述べたもの。

例 3つの辺が等しい三角形を正三角形という。

定理 ... 証明されたことから。

例 平行線の同位角は等しい。



定理の逆

ある定理の仮定と結論を入れかえたものを、その定理の**逆**という。

逆は正しいとは限らない。

例 $\triangle ABC$ が正三角形ならば、 $\angle A = 60^\circ$ である。

(逆) $\angle A = 60^\circ$ ならば、 $\triangle ABC$ は正三角形である。(×)

2年64

3年101

要点 2 三角形



動画でもっとわかるピヨ!



二等辺三角形

定義 ... 2つの辺が等しい三角形を**二等辺三角形**という。

性質(定理) ... 二等辺三角形の**2つの底角は等しい**。

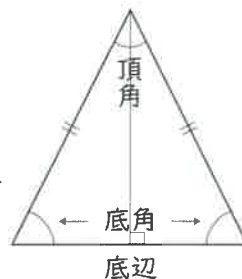
二等辺三角形の**頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分する**。



正三角形

定義 ... 3つの辺が等しい三角形を**正三角形**という。

性質 ... 正三角形の**3つの角は等しい**。(すべて **60°** になる。)



2年64

2年64



直角三角形

定義 ... 1つの角が直角である三角形を**直角三角形**という。

性質 ... 直角三角形の**2つの鋭角の和は 90°** である。

直角三角形の3つの辺の中で、**斜辺が最も長い**。

例 図は、円Oの弦ABにOから垂線OCをひいたものです。このとき、 $\triangle OAC \equiv \triangle OBC$ を証明しなさい。

仮定 $AO = BO$, $AB \perp OC$

結論 $\triangle OAC \equiv \triangle OBC$

証明 $\triangle OAC$ と $\triangle OBC$ で

- $\angle ACO = \angle BCO = 90^\circ$... ①
- $AO = BO$ (仮定) ... ②
- OC は共通 ... ③

①, ②, ③より、**直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しいので**、
 $\triangle OAC \equiv \triangle OBC$

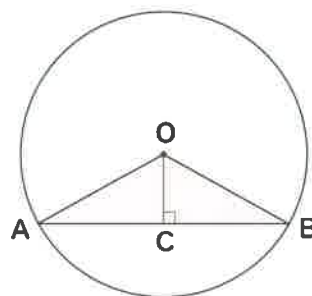
ポイントじゃ!

直角三角形の合同条件

- ① 斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい。
- ② 斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい。

2年62

2年93



要点 3 平行四辺形



動画でもっと
わかるビヨ!



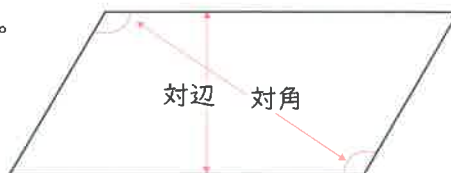
平行四辺形

定義 … 2組の対辺が平行な四角形を**平行四辺形**という。

性質 … **2組の対辺**はそれぞれ等しい。

2組の対角はそれぞれ等しい。

対角線は、それぞれの**中点**で交わる。

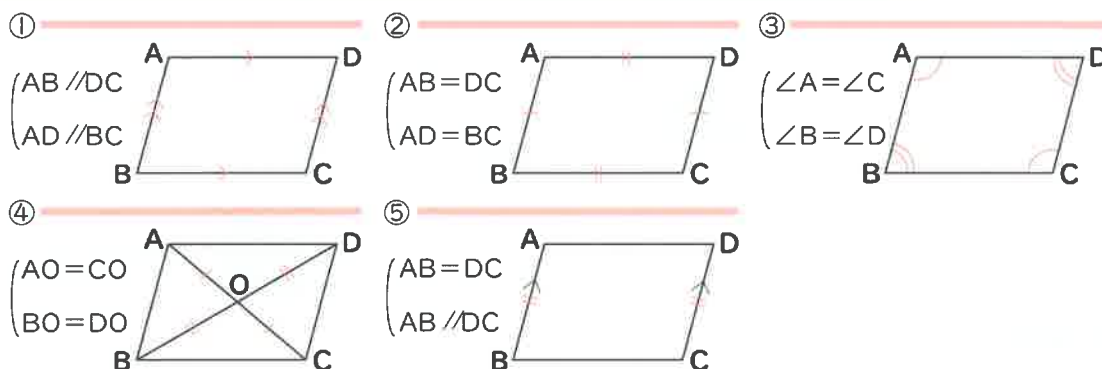


ポイントじゃ!



平行四辺形になるための条件

- ① 2組の対辺が平行である四角形は平行四辺形である。(定義)
- ② 2組の対辺が等しい四角形は平行四辺形である。
- ③ 2組の対角が等しい四角形は平行四辺形である。
- ④ **対角線が、それぞれの中点で交わる**四角形は平行四辺形である。
- ⑤ 1組の対辺が平行で、その長さが等しい四角形は平行四辺形である。



要点 4 長方形・ひし形・正方形



動画でもっと
わかるビヨ!

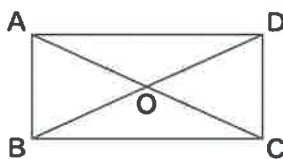


長方形

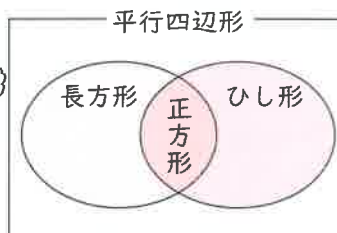
定義 … 4つの角が等しい四角形を**長方形**という。

性質 … **対角線の長さが等しい**。

$$AC = BD$$



要チェックビヨ



1年93

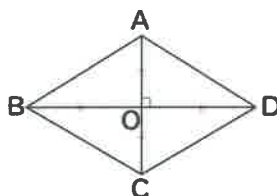


ひし形

定義 … 4つの辺が等しい四角形を**ひし形**という。

性質 … **対角線が垂直に交わる**。

$$BD \perp AC$$



1年93

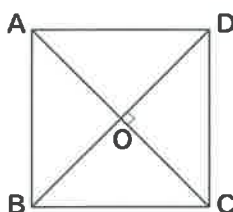


正方形

定義 … 4つの角が等しく(直角), 4つの辺が等しい四角形を正方形という。

性質 … **対角線の長さが等しく、垂直に交わる**。

$$\begin{aligned} AC &\perp BD \\ AC &= BD \\ AO &= CO = BO = DO \end{aligned}$$



覚えてっビヨ!

正方形には、すべての四角形の性質がある。

1年934



図形の性質(2)

要点 1 平行線と面積



動画でもっと
わかるピヨ!



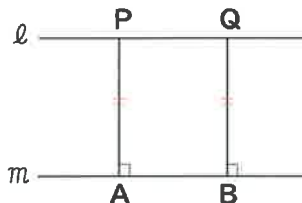
平行線と距離

平行な2直線にひいた垂線が、この平行な2直線で切りとられる部分の長さは、すべて等しい。
この長さが、**平行線間の距離**である。

① $l \parallel m$ ならば、

$AP=BQ$ である。

② $AP=BQ$ ならば、 $l \parallel m$ である。



平行線と面積

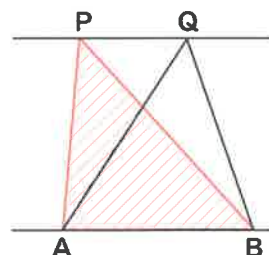
底辺を共有する2つの三角形の面積について、次のことがいえる。

底辺を共有する2つの三角形PABと三角形QABにおいて

① $PQ \parallel AB$ ならば、 $\triangle PAB = \triangle QAB$ である。

② $\triangle PAB = \triangle QAB$ ならば、 $PQ \parallel AB$ である。

※ $\triangle PAB$ と $\triangle QAB$ の面積が等しいことを、
記号で $\triangle PAB = \triangle QAB$ と表す。



2年6①

3年7④

要点 2 面積と多角形の変形



動画でもっと
わかるピヨ!

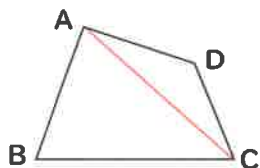


面積と多角形の変形

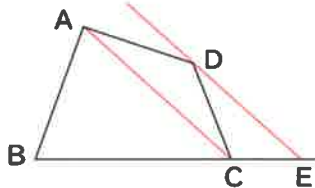
平行線を利用して、ある多角形を面積の等しい別の多角形に変形できる。

多角形の変形のしかた 四角形 $ABCD = \triangle ABE$ の作図

① 対角線ACをひいて、
四角形を2つの三角形
に分ける。

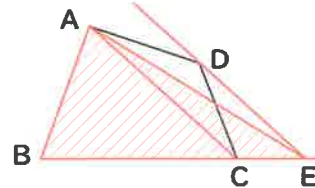


② 点Dを通り、対角線ACに
平行な線をひき、BCの延
長線との交点をEとする。



③ 点AとEを結ぶ。

※ 四角形ABCDと同じ面積の
 $\triangle ABE$ が完成。



$\triangle ACD = \triangle ACE$

3年7④

三角形の辺の比と面積

三角形の面積は、 ① 高さが一定のとき → 底辺の長さに比例する。

② 底辺が等しいとき → 高さに比例する。



図において

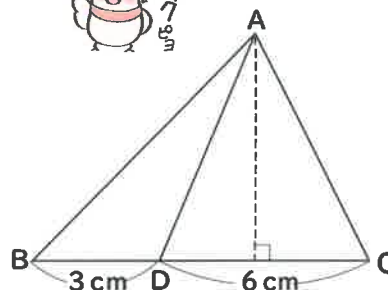
① $\triangle ABD$ と $\triangle ADC$ の面積比は、

(高さが一定なので) 底辺の比を考える。

$$3:6=1:2$$

② $\triangle ABD$ と $\triangle ABC$ の面積比は、

$$3:9=1:3$$



3年7④



/	/
()分	()分

確率

要点 1 場合の数



動画でもっとわかるピヨ!

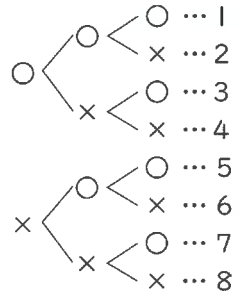


場合の数の求め方

樹形図を利用して求める。

例 3枚のコインを投げたときの表と裏の出かたの場合の数。

表を○, 裏を×とする。



形が枝分かれしているので、**樹形図**という。

樹形図より、3枚のコインの表と裏の出かたの場合の数は、**8通り**である。

数え落としや重複がないように順序よく数えること。



表を利用した求め方

例 A, B, C, Dの4チームがリーグ戦(総当たり戦)で、バレーボールの試合をする。

試合数は全部で何試合あるか。

右の表で、Aの行とBの列の交わったところの○が、AとBの試合を表す。

Bの行とAの列の交わったところの○もBとAの試合を表すが、これはAとBの試合と同じものなので書かなくてよい。

	A	B	C	D
A		○	○	○
B	○		○	○
C				○
D				

これより、試合の数は○の数で表される。したがって、試合は全部で **6 試合**

要点 2 確率



動画でもっとわかるピヨ!



確率

あることがらの起こることが期待される程度を表す数を、そのことがらの起こる**確率**という。

Aが起こる確率 = $\frac{\text{Aの起こる場合の数}}{\text{起こりうるすべての場合の数}}$

例 サイコロを1回投げて1の目が出る確率。

1の目が出る場合の数 → **1通り**

起こりうる場合の数 → **6通り**

したがって、求める確率は、 $\frac{1}{6}$

ポイントじゃ!

あることがらAの起こる確率を p とする。

- p の範囲は、 $0 \leq p \leq 1$
- $p=0$ のとき、あることがらAはまったく起こらない。
- $p=1$ のとき、あることがらAは必ず起こる。



確率を求める手順

(どれが起こることも同様に確からしいとする。)

- 起こりうる場合が全部で何通りあるか ... **n 通り**
- Aが起こる場合が何通りあるか ... **a 通り**
- Aが起こる確率 = $\frac{a}{n}$
- Aが起こらない確率 = $1 - p$



データの分布

要点 1 四分位数



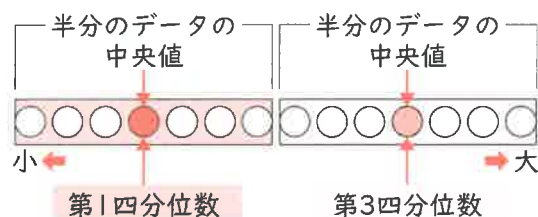
動画でもっと
わかるピョ!



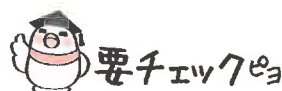
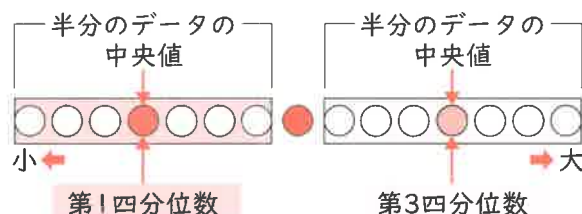
データの値を小さい順に並べて、値の個数が等しくなるように4つに分けたときの3つの区切りの位置の値を四分位数といい、小さい方から順に**第1四分位数**、**第2四分位数**、**第3四分位数**という。

※ 第2四分位数とは、中央値のこと、データの値が偶数個の場合、中央の2つの値の平均値を用いる。

●データの個数が偶数のとき



●データの個数が奇数のとき



要チェックピョ

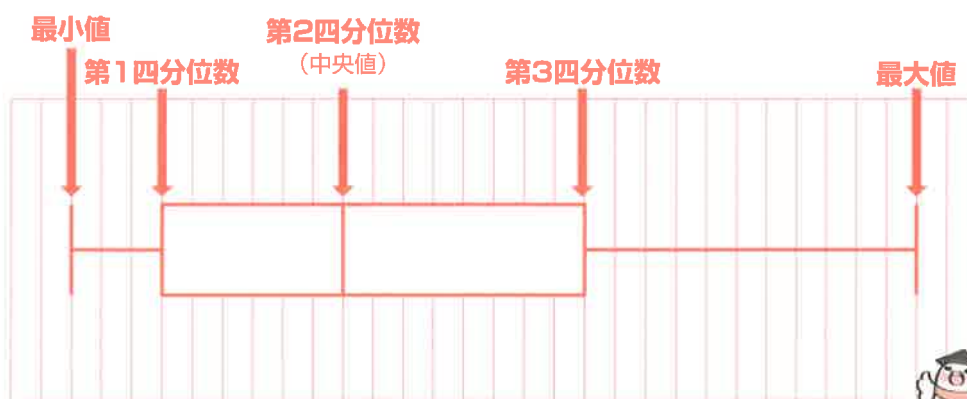
要点 2 箱ひげ図



動画でもっと
わかるピョ!



長方形とその両端からのびる線分で、データの分布を表した図を**箱ひげ図**という。



●箱ひげ図のかき方

- ① 第1四分位数を左端、第3四分位数を右端とする長方形の箱をかく。
- ② 箱の中に中央値を示す縦線をかく。
- ③ 最小値、最大値を示す縦線をかけ、箱の左端から最小値まで、箱の右端から最大値までそれぞれ線分(ひげ)をかく。



要チェックピョ



重要ポイントのまとめ



学習した日

/	/
()分	()分

1 式の計算

- (1) **単項式**…数や文字についての乗法だけの式
多項式…単項式の和で表される式
 - ・ 1つ1つの単項式をその多項式の**項**という。
 - ・ 文字の部分が同じ項を**同類項**という。
- (2) **次数**…単項式で、かけあわされている文字の個数をその式の次数という。 $2x^2y \rightarrow$ **次数 3**
 - ・ 多項式では、各項の次数のうち、最も高いものをその多項式の次数という。 $3x^2+x \rightarrow$ **二次式**
- (3) **加法, 減法**…同類項をまとめて計算する。
- (4) **乗法**…係数は係数どうし, 文字は文字どうしをかける。
- (5) **除法**…割る数の逆数をかけて分母, 分子にある同じ文字は約分する。(同じ数だけ消す)
- (6) 等式の変形は, 等式の性質を利用して求める文字について解く。

2 連立方程式

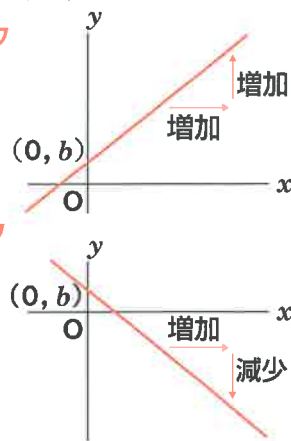
- (1) **加減法**…2つの式をたしたり, ひいたりして, 1つの文字を消去して解く方法。
- (2) **代入法**…一方の式を, 他方の式に代入することによって1つの文字を消去して解く方法。

3 連立方程式の利用

- (1) 人数増減の問題では, **元の人数を x 人, y 人**として式をつくる。
- (2) 食塩水の問題は**食塩水の量, 食塩の量**で連立方程式をつくる。
食塩水+食塩水…入っている食塩の量に着目
食塩の量=食塩水の量×濃度
食塩水+食塩…食塩は, 100%の食塩水を加えると考える。
食塩水+水…水は, 0%の食塩水を加えると考える。
- (3) 速さの問題
距離÷速さ=時間, 距離÷時間=速さ, 速さ×時間=距離の公式に数や文字をあてはめる。
 - ・ 単位をそろえること。
 - ・ トンネル通過の問題
トンネルの長さ+列車の長さ=速さ×時間

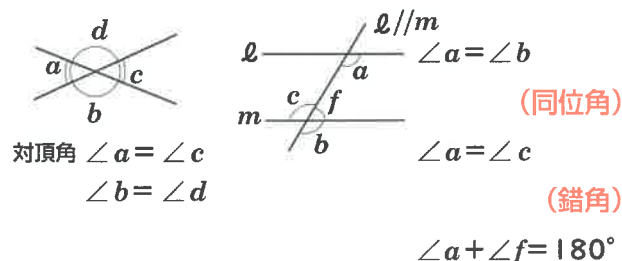
4 一次関数

- (1) y は x の関数で, **$y=ax+b$** のように, y が x の一次式で表されるとき, y は x の一次関数であるという。
 - ・ x の係数 a を**変化の割合**という。
変化の割合 $=\frac{y \text{ の増加量 }}{x \text{ の増加量 }}=a$
 - ・ 定数の部分 b を**切片**という。
- (2) グラフ
一次関数 $y=ax+b$ のグラフは, **傾きが a , y 軸上の切片が b** の直線である。
 - ・ $a > 0$ のとき, **グラフ**
は右上がりの直線で,
 x の値が増加すると
 y の値も増加する。
 - ・ $a < 0$ のとき, **グラフ**
は右下がりの直線で,
 x の値が増加すると
 y の値は減少する。
- (3) 式の求め方
 - ・ 対応表から求める。(変化の割合→切片をよむ)
 - ・ $a(b)$ の値と**1点の座標**から, **$y=ax+b$** に代入して求める。
 - ・ **2点の座標**から, **連立方程式**を解いて求める。
- (4) 座標
 - ・ x 軸との交点の座標は, **$y=0$** として x の値を求める。
 - ・ **2直線の交点の座標**は, **2直線の式の連立方程式**を解く。



5 平行と合同

- (1) **対頂角**は等しい。
- (2) 平行線において, **同位角, 錯角**は等しい。



(3) 三角形の角



鋭角三角形…3つの角が鋭角である三角形

直角三角形…1つの角が直角である三角形

鈍角三角形…1つの角が鈍角である三角形

・三角形の**内角の和は180°**

・三角形の**1つの外角は、そのとなりあわない他の2つの内角の和に等しい。**

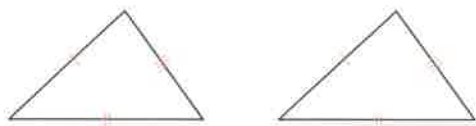
(4) 多角形の角

・ n 角形の**内角の和**は、 $180^\circ \times (n-2)$

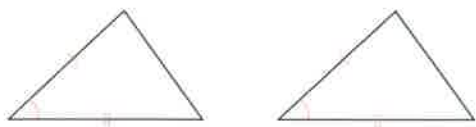
・ n 角形の**外角の和**は、 360°

(5) 三角形の合同条件

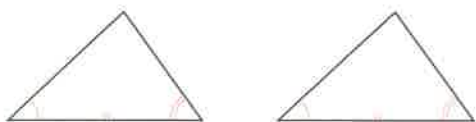
・**3辺がそれぞれ等しい。**



・**2辺とその間の角がそれぞれ等しい。**

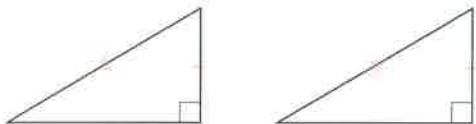


・**1辺とその両端の角がそれぞれ等しい。**



(6) 直角三角形の合同条件

・**斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい。**



・**斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい。**



二等辺三角形

・二等辺三角形の**2つの底角は等しい。**

・二等辺三角形の**頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分する。**

正三角形

・**3つの辺が等しい。**

・**3つの角が等しい。**(すべて 60° である)

定義と定理

定義…使う用語の意味をはっきりと述べたもの。

定理…証明されたことから。

仮定と結論

あることから「 P ならば Q である」と表すとき、
 P を仮定、 Q を結論という。

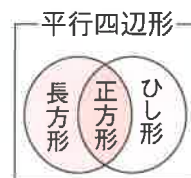
平行四辺形

・**2組の対辺がそれぞれ平行である。**(定義)

・**2組の対辺がそれぞれ等しい。**

・**2組の対角がそれぞれ等しい。**

・**2つの対角線が、それぞれの
中点で交わる。**



6 確率

A が起こる確率 = $\frac{A \text{ の起こる場合の数}}{\text{起こりうるすべての場合の数}}$

あることから A の起こる確率を p とすると、

p の範囲… $0 \leq p \leq 1$

$p = 0 \rightarrow$ あることから A はまったく起こらない。

$p = 1 \rightarrow$ あることから A は必ず起こる。

$1 - p \rightarrow$ あることから A が起こらない確率。

Q & A

テスト直前チェック

数学





テスト前のポイント整理

学習した日

()分 ()分

式の計算

■次の問いに答えなさい。

- ☐ ① 次より単項式を選びなさい。
ア $2x+4y$ イ $4x$ ウ x^2-2x+1
- ☐ ② 多項式 $2x+4y-2$ の項を答えなさい。
- ☐ ③ $8x+2y+6x-8y+4$ の式で同類項を答えなさい。
- ☐ ④ $-5x+6y+8$ から $2x+8y-6$ をひきなさい。
- ☐ ⑤ $4(2x+6y)$ の()をはずしなさい。
- ☐ ⑥ $6(2x+3y)-2(4x-y)$ を計算しなさい。
- ☐ ⑦ $\frac{8x+4y}{6} - \frac{2x+3y}{4}$ を計算しなさい。
- ☐ ⑧ 単項式 $-4x^2y$ の次数を答えなさい。
- ☐ ⑨ 多項式 $9xy+2x^2-5xyz$ の次数を答えなさい。
- ☐ ⑩ $4a \times 8b$ の計算をしなさい。
- ☐ ⑪ $2x^2 \times 3x^3$ を計算しなさい。
- ☐ ⑫ $(x^3)^2$ を計算しなさい。

答え

- ① 単項式… $2a$ や ab のように、数や文字についての乗法だけでできている式。
イ
- ② 多項式…単項式の和で表される式。
 $2x, 4y, -2$
- ③ 同類項…文字の部分が同じ項。
 $8x$ と $6x$, $2y$ と $-8y$
- ④ 式の加法・減法…式に()をつけ+, -でつなぐ → ()をはずす。
 $-7x-2y+14$
- ⑤ 数×多項式の計算…分配法則を使う。 $m(x+y)=mx+my$
 $8x+24y$
- ⑥ ()のついた式の計算…()をはずして計算する。
 $4x+20y$
- ⑦ 係数が分数の式…分母を通分して計算する。
 $\frac{10x-y}{12}$
- ⑧ 次数…かけ合わされている文字の個数。
3次
- ⑨ 多項式の次数…項の中でもっとも高い次数。
3次
- ⑩ 単項式の乗法…係数の積に文字の積をかける。
 $4a \times 8b = 4 \times 8 \times a \times b =$ $32ab$
- ⑪ 指数計算… $a^m \times a^n = a^{m+n}$ $6x^5$
- ⑫ $(a^m)^n = a^{m \times n}$ x^6

要点シートを確認
弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
2	1	①
2	1	①
2	1	①
2	1	①
2	1	①
2	1	①
2	1	①
2	1	①
2	1	②
2	1	②

☐ ⑬ $(-5)^2$ と -5^2 を答えなさい。

☐ ⑭ $\left(\frac{1}{4}x\right)^2$ を計算しなさい。

☐ ⑮ $6x^2y^3 \div 2xy^2$ を計算しなさい。

☐ ⑯ $3x \div (-6xy) \times 2y$ を計算しなさい。

☐ ⑰ n を自然数とすると、連続する3つの整数を n を使って表しなさい。

☐ ⑱ n を整数とすると、8の倍数を n を使って表しなさい。

☐ ⑲ $S = \frac{1}{6}ah$ を h について解きなさい。

⑬ $(-a)^2$ と $-a^2$
 $(-a)^2 = (-a) \times (-a) = a^2$
 $-a^2 = -(a \times a) = -a^2$

25と-25

⑭ $\left(\frac{1}{n}\right)^2 = \frac{1}{n} \times \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2}$

$\frac{1}{16}x^2$

⑮ 単項式の除法…わる数を逆数にして乗法に。
 $3xy$

⑯ 混合計算…乗法と除法の混ざった計算は分数のかけ算に。
 $ax^2y \div bxy = \frac{ax^2y}{bxy} = \frac{a}{b}x$ -1

⑰ 連続する3つの整数の表し方…
 $n-1, n, n+1$

⑱ 倍数の表し方… n を整数とすると、5の倍数は $5n$ 、7の倍数は $7n$ 、8の倍数は
 $8n$

⑲ 等式の変形… $x = \square$ の形に式を変形する。
 $x - 3y = 4 \rightarrow x = 3y + 4$
 $h = \frac{6S}{a}$

学年	シートNo.	要点No.
2	1	②
2	1	②
2	1	②
2	1	②
2	1	④
2	1	④
2	1	③

連立方程式

■次の問いに答えなさい。

□ ① $\begin{cases} x=4y+2 \\ 2x+2y=14 \end{cases}$ の連立方程式を解きなさい。

□ ② $\begin{cases} 3x+2y=8 \\ 2x-y=3 \end{cases}$ の連立方程式を解きなさい。

□ ③ $\begin{cases} 1.4x+0.4y=10.8 \\ 1.6x-0.8y=-4 \end{cases}$ の連立方程式を解きなさい。

□ ④ 1本60円の鉛筆と1本150円のボールペンをそれぞれ何本か買い、1440円払った。買った鉛筆はボールペンより3本多かった。買った鉛筆とボールペンはそれぞれ何本か。

□ ⑤ A市から30km離れたC市へ行くのに途中のB市までは毎時4km、B市からC市までは毎時12kmの速さで走ったところ、4.5時間かかった。A B間の距離を求めなさい。

答え

① 連立方程式の解き方(代入法)…
代入により1つの文字を消去する方法。
(6, 1)

② 連立方程式の解き方(加減法)…
文字の係数をそろえて1つの文字を消去する方法。
(2, 1)

③ 小数を含む連立方程式の解き方
…係数を整数に。
(4, 13)

④ 連立方程式の利用
・求める数量を x , y とする。
・問題中の数量関係で連立方程式をたてて解く。
・答えが問題に合っているか確認する。

鉛筆9本, ボールペン6本

⑤ 連立方程式の利用
・時間 = 距離 ÷ 速さ
・距離 = 時間 × 速さ
・速さ = 距離 ÷ 時間

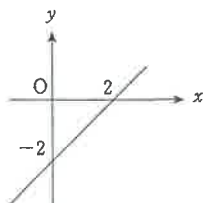
12km

要点シートを確認
弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
2	2	①
2	2	②
2	2	③
2	3	①
2	3	④

一次関数

■次の問いに答えなさい。

- ☐ ① 次より一次関数の式を選びなさい。
ア $y=2x$ イ $y=3x^2$ ウ $y=4x-6$
- ☐ ② $y=5x$ と平行な直線は次のうちどれか。
ア $y=2x+5$ イ $y=-5x+4$
ウ $y=5x+6$
- ☐ ③ 次の直線は右上がりか、右下がりか。
ア $y=-6x+5$ イ $y=x+6$
- ☐ ④ $y=2x+4$ のグラフで x が 1 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。
- ☐ ⑤ $y=-3x+5$ のグラフの傾きと切片を答えなさい。
- ☐ ⑥ $y=2x-6$ のグラフの y 軸との交点の座標を答えなさい。
- ☐ ⑦ $y=3x-2$ のグラフ上の 2 点を選びなさい。
ア $(1, 1)$ イ $(0, 3)$
ウ $(2, 3)$ エ $(-2, -8)$
- ☐ ⑧ 右の直線の式を求めなさい。
- 
- ☐ ⑨ 傾きが -3 で、点 $(2, -8)$ を通る直線の式を求めなさい。

答え

- ① 一次関数の式… $y=ax+b$
ア, ウ
- ② $y=ax+b$ のグラフ(1)
 $y=ax$ に平行で $(0, b)$ を通る。
ウ
- ③ $y=ax+b$ のグラフ(2)
・ $a > 0$ のとき右上がりの直線。
・ $a < 0$ のとき右下がりの直線。
ア…右下がり, イ…右上がり
- ④ 変化の割合 = $\frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}$
 $y=ax+b$ では、 a に等しく常に一定。
2
- ⑤ 傾きと切片… $y=ax+b$ のグラフ
は傾き a , 切片 b
傾き…-3, 切片…5
- ⑥ $y=ax+b$ のグラフの書き方(1)
・ y 軸上に切片 $(0, b)$ をとり、傾きから x, y の増加量をそれぞれ求める。
 $(0, -6)$
- ⑦ $y=ax+b$ のグラフの書き方(2)
・ (x, y) がともに整数値となる 2 点を直線で結ぶ。
アとエ
- ⑧ グラフによる一次関数の式
($y=ax+b$) の求め方……
 y 軸との交点の y 座標 $\rightarrow b$
変化の割合 $\rightarrow$ 傾き a $y=x-2$
- ⑨ 傾きとグラフ上の 1 点よりの直線の式の求め方
傾き $a_1 \rightarrow y=a_1x+b$
1 点 $(x_1, y_1) \rightarrow y=a_1x+b$
に $x=x_1, y=y_1$ を代入して b を求める。
 $y=-3x-2$

2 要点シートを確認
弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
2	4	①
2	4	②
2	4	③
2	4	①
2	4	②③
2	4	③
2	4	④
2	4	④
2	4	④
2	4	④

学年	シートNo.	要点No.
2	4	④
2	4	④
2	4	④
2	4	②
2	4	②
2	4	②
2	4	③
2	5	①

□ ⑩ 切片が4で、点 $(-2, 8)$ を通る直線の式を求めなさい。

□ ⑪ 2点 $(1, 4)$, $(2, 6)$ を通る直線の式を求めなさい。

□ ⑫ 2点 $(-1, 6)$, $(2, 3)$ を通る直線の式を求めなさい。

□ ⑬ $y=3x+4$ のグラフと y 軸について対称なグラフの式を求めなさい。

□ ⑭ $y=-2x-4$ のグラフと x 軸について対称なグラフの式を求めなさい。

□ ⑮ $y=6x+5$ のグラフと原点について対称なグラフの式を求めなさい。

□ ⑯ $y=-2x-6$ において、 x の変域が $-1 \leq x \leq 4$ のときの y の変域を求めなさい。

□ ⑰ $4x-2y=8$ のグラフの傾きと切片を求めなさい。

⑩ 切片とグラフ上の1点からの直線の式の求め方

切片 $b_1 \rightarrow y=ax+b_1$

1点 $(x_1, y_1) \rightarrow y=ax+b_1$

に $x=x_1$, $y=y_1$ を代入して a を求める。
 $y=-2x+4$

⑪ グラフ上の2点からの直線の式の求め方 (1)

・ $y=ax+b$ の式に、2点の座標を代入して a , b の連立方程式を解く。
 $y=2x+2$

⑫ グラフ上の2点からの直線の式の求め方 (2)

・ 2点 (x_1, y_1) , (x_2, y_2)

$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ を求め1点の座標を代入して b を求める。
 $y=-x+5$

⑬ $y=ax+b$ のグラフと y 軸に対称なグラフ $\rightarrow y=-ax+b$

$y=-3x+4$

⑭ $y=ax+b$ のグラフと x 軸に対称なグラフ $\rightarrow y=-ax-b$

$y=2x+4$

⑮ $y=ax+b$ のグラフと原点について対称なグラフ $\rightarrow y=ax-b$

$y=6x-5$

⑯ $y=ax+b$ のグラフの変域の求め方。 $m \leq x \leq n$ のとき

・ $a > 0$ $ma+b \leq y \leq na+b$

・ $a < 0$ $na+b \leq y \leq ma+b$

$-14 \leq y \leq -4$

⑰ $ax+by=c$ のグラフの傾きと切片 $\rightarrow y=mx+n$ に変形して求める。

傾き...2, 切片...-4

学年	シートNo.	要点No.
2	5	②
2	5	②
2	5	②

□ ⑱ $3x - y = -6$ のグラフの x 軸との交点の座標を求めなさい。

□ ⑲ $3x + 6y = -12$ のグラフの y 軸との交点の座標を求めなさい。

□ ⑳ $\begin{cases} 2x - y = -2 \\ x + 2y - 9 = 0 \end{cases}$ の連立方程式の解をグラフを使って求めなさい。

⑱ $ax + by = c$ のグラフの x 軸との交点… $y = 0$ を代入し x_1 の値を求める。→ $(x_1, 0)$

$(-2, 0)$

⑲ $ax + by = c$ のグラフの y 軸との交点… $x = 0$ を代入し y_1 の値を求める。→ $(0, y_1)$

$(0, -2)$

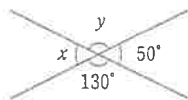
⑳ 連立方程式の解とグラフ…連立方程式の解は2つの方程式のグラフの交点。

$x=1, y=4$

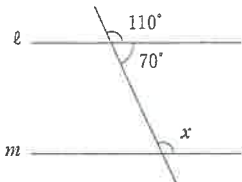
平行と合同

■次の問いに答えなさい。

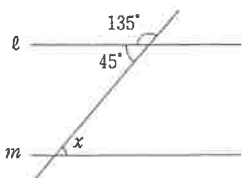
- ① 右の $\angle x$, $\angle y$ を答えなさい。



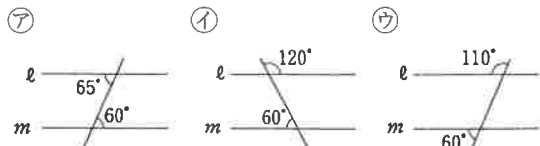
- ② $\ell \parallel m$ のとき $\angle x$ の大きさを求めなさい。



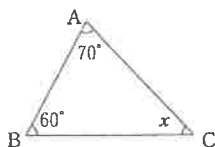
- ③ $\ell \parallel m$ のとき $\angle x$ の大きさを求めなさい。



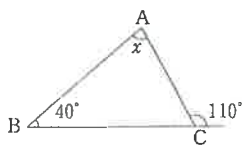
- ④ 次の直線 ℓ , m が平行となるものはどれか。



- ⑤ 右の $\triangle ABC$ で $\angle x$ の大きさを求めなさい。



- ⑥ 右の図形で $\angle x$ の大きさを求めなさい。



- ⑦ 角度が次のとき, 何というか。

(ア) 40° (イ) 120° (ウ) 90°

- ⑧ 次の三角形は何という三角形か。



- ⑨ 12角形の内角の和は何度か。

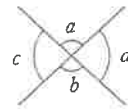
答え

- ① 対頂角は等しい。

$$\angle a = \angle b,$$

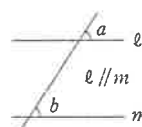
$$\angle c = \angle d$$

$$(\text{対頂角}) \quad \angle x = 50^\circ, \angle y = 130^\circ$$



- ② 2つの平行線に1直線が交わってできる同位角は等しい。

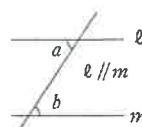
$$\angle a = \angle b$$



$$\angle x = 110^\circ$$

- ③ 2つの平行線に1直線が交わってできる錯角は等しい。

$$\angle a = \angle b$$



$$\angle x = 45^\circ$$

- ④ 平行になる条件

- ・ 同位角が等しい。
- ・ 錯角が等しい。

(イ)

- ⑤ 三角形の内角の和は 180°

$$\angle x = 50^\circ$$

- ⑥ 三角形の1つの外角は, そのとなり合わない2つの内角の和に等しい。

$$70^\circ$$

- ⑦ 角のよび方 角 x が

$$0 < x < 90^\circ \cdots \cdots \text{鋭角}$$

$$x = 90^\circ \cdots \cdots \text{直角}$$

$$90^\circ < x < 180^\circ \cdots \cdots \text{鈍角}$$

(ア)

(ウ)

(イ)

- ⑧ 三角形の分類

- ・ 3角が鋭角 $\cdots\cdots$ 鋭角三角形
- ・ 1角が直角 $\cdots\cdots$ 直角三角形
- ・ 1角が鈍角 $\cdots\cdots$ 鈍角三角形

(ア) 鋭角三角形 (イ) 鈍角三角形

- ⑨ 多角形の内角の和

$$180^\circ \times (n - 2)$$

$$1800^\circ$$

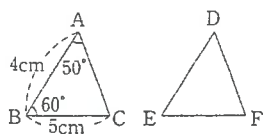
要点シートを確認
弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
2	6	①
2	6	①
2	6	①
2	6	①
2	6	②
2	6	②
2	6	②
2	6	②
2	6	③

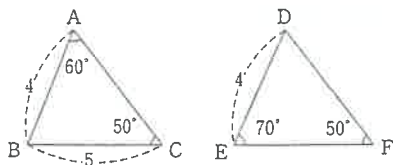
学年	シートNo.	要点No.
2	6	③
2	6	④
2	6	④
2	6	④

□ ⑩ 8角形の外角の和は何度か。

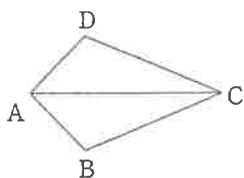
□ ⑪ $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ のとき DE の長さと $\angle F$ の大きさを求めなさい。



□ ⑫ 下の $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ は合同であるといえるか。



□ ⑬ 下図で $\angle BAC = \angle DAC$, $AB = AD$ のとき, $\angle ACB = \angle ACD$ を証明しなさい。



⑩ 多角形の外角の和…………… **360°**

⑪ 図形の合同…対応する辺の長さと角は等しい。

$DE = 4 \text{ cm}, \angle F = 70^\circ$

⑫ 三角形の合同条件

- ・ 3 辺がそれぞれ等しい。
- ・ 2 辺とその間の角がそれぞれ等しい。
- ・ 1 辺とその両端の角がそれぞれ等しい。

いえる

⑬ 証明…仮定→正しいことがらをもとに結論を導く。

$\triangle ABC$ と $\triangle ADC$ で, 仮定より
 $\angle BAC = \angle DAC$, $AB = AD$,
また, $AC = AC$ より
 $\triangle ABC \equiv \triangle ADC$ よって,

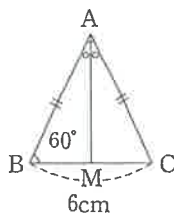
$\angle ACB = \angle ACD$

図形の性質

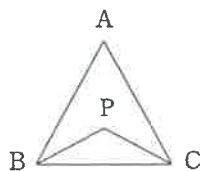
■次の問いに答えなさい。

- ① 次のア, イは定義と定理のどちらか。
 ア 三辺の等しい三角形は正三角形である。
 イ 正三角形の3つの内角の大きさは等しく、 60° である。

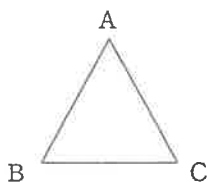
- ② 右の△ABCは二等辺三角形である。AMは∠Aの二等分線であるとき、次のア～ウを求めなさい。
 ア ∠ACB イ ∠AMB
 ウ BM



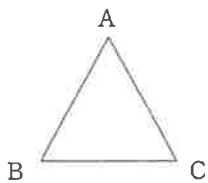
- ③ 右の△ABCはAB = ACの二等辺三角形である。∠B, ∠Cの二等分線の交点をPとすると、△BPCはどんな三角形になるか。



- ④ 右の△ABCは正三角形である。∠ABCの大きさを答えなさい。

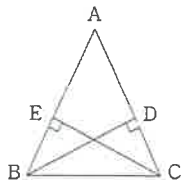


- ⑤ 右の△ABCで、AB = AC, ∠B = 60° のとき、△ABCはどんな三角形になるか。



- ⑥ 次のことがらの逆を述べ、正しいかどうか答えなさい。
 $x=2, y=4$ ならば $x+y=6$ である。

- ⑦ 下の△ABCはAB = ACの二等辺三角形である。B, CからAC, ABに垂線をひいて交点をD, Eとしたとき、△BDC ≅ △CEBを証明しなさい。



答え

- ① 定義と定理
 ・定義…ことばの意味をはっきりのべたもの。
 ・定理…証明されたことがら。
ア…定義, イ…定理

- ② 二等辺三角形の性質
 ・底角は等しい。
 ・頂角の二等分線は、底辺を二等分する。
ア 60° , イ 90° , ウ3cm

- ③ 二等辺三角形の条件
 ・二辺が等しい、または
 ・二角が等しい。
二等辺三角形

- ④ 正三角形の性質
 正三角形の3つの内角の大きさはすべて等しく 60° である。
 60°

- ⑤ 正三角形の条件
 ・三辺が等しい
 ・3つの角が等しい
正三角形

- ⑥ 定理の逆…仮定と結論を入れかえたもの。
 $\left\{ \begin{array}{l} x+y=6 \text{ ならば } x=2, y=4 \text{ である。正しい。} \\ \text{正しくない。} \end{array} \right.$

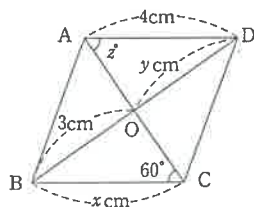
- ⑦ 直角三角形の合同条件
 ・斜辺と1鋭角がそれぞれ等しい。
 ・斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい。
 $\left\{ \begin{array}{l} \triangle BDC \text{ と } \triangle CEB \text{ で, } \angle BCD = \angle CBE, \\ BC = CB \text{ より, 直角三角形の斜辺と } 1 \text{ 鋭角がそれぞれ等しいので,} \\ \triangle BDC \equiv \triangle CEB \end{array} \right.$

要点シートを確認
 弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
2	8	①
2	8	②
2	8	②
2	8	②
2	8	②
2	8	①
2	8	②

学年	シートNo.	要点No.
2	8	③
2	8	③
2	8	④
2	8	④
2	8	④
2	8	①
2	9	②

- ⑧ 右の平行四辺形で、
 x , y , z の長さや大きさを答えなさい。

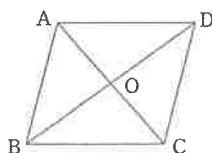


⑧ 平行四辺形の性質

- ・向かい合う辺の長さは等しい。
- ・向かい合う角の大きさは等しい。
- ・対角線は中点で交わる。

$x=4\text{cm}, y=3\text{cm}, z=60^\circ$

- ⑨ 右の四角形 ABCD で次のようなことが成り立つとき平行四辺形といえるものはどれか。



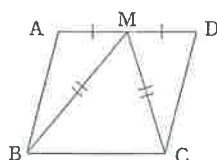
- ㉞ $AB=CD, AD\parallel BC$
㉟ $AB=CD, AB\parallel DC$
㊱ $AB\parallel DC, AD\parallel BC$
㊲ $AD=BC, AO=CO$

⑨ 平行四辺形の条件

- ・2組の向かい合う辺が平行または等しい。
- ・1組の向かい合う辺が等しく平行。
- ・2組の向かい合う角が等しい。
- ・対角線が中点で交わる。

㉟, ㊱

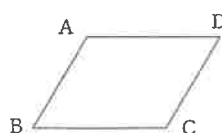
- ⑩ $\square ABCD$ で、
 $AM=DM, MB=MC$ のとき $\square ABCD$ は長方形であるといえるか。



⑩ 長方形…4つの角が等しい四角形。長方形の対角線の長さは等しい。

いえる

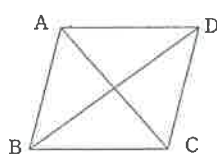
- ⑪ $\square ABCD$ に $AB=AD$ という条件を加えるとどのような四角形になるか。



⑪ ひし形…4つの辺が等しい四角形。対角線は垂直に交わる。

ひし形

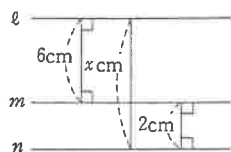
- ⑫ $\square ABCD$ に、 $AC\perp BD, AC=BD$ という条件を加えるとどのような四角形になるか。



⑫ 正方形…4つの角が等しく、4つの辺が等しい。対角線の長さが等しく垂直に交わる。

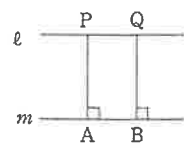
正方形

- ⑬ $\ell\parallel m\parallel n$ のとき、 x の値を求めなさい。



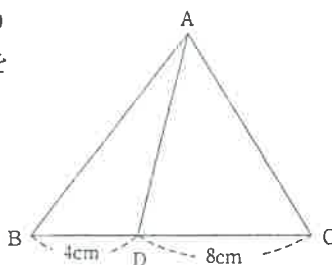
⑬ 平行線と距離

- ・ $\ell\parallel m$ ならば $AP=BQ$
- ・ $AP=BQ$ ならば $\ell\parallel m$



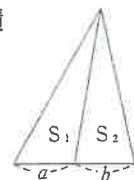
$x=8$

- ⑭ 右の図で、 $\triangle ABD$ と $\triangle ACD$ の面積比を求めなさい。



⑭ 三角形の辺の比と面積

$S_1:S_2=a:b$



$1:2$

確 率

■次の問いに答えなさい。

- ☐ ① ジョーカー以外のトランプ52枚をよくきって1枚引くとき、ダイヤのカードが出る確率を求めなさい。
- ☐ ② 1～10の数字の入ったカードを1枚引くとき、4でないカードを引く確率を求めなさい。
- ☐ ③ 10円硬貨、50円硬貨、100円硬貨を同時に投げるとき、少なくとも1枚は表の出る確率を求めなさい。

答 え

- ① 確率…全部で n 通りで、事柄 A の起こる場合が a 通り→

$$\text{確率} = \frac{a}{n} \quad \frac{1}{4}$$

- ② 確率の性質

ある事柄の起こる確率を p とすると $0 \leq p \leq 1$

その事柄が起こらない確率を q とすると $q = 1 - p$

$$\frac{9}{10}$$

- ③ 樹形図…起こるすべての場合を表で表したもの。

$$\frac{7}{8}$$

要点シートを確認
弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
2	10	③
2	10	③
2	10	①

データの分析

■次の問いに答えなさい。

- ① 1, 2, 3, 4, 5というデータの第1四分位数を答えなさい。
- ② 1, 2, 3, 4, 5というデータの第3四分位数を答えなさい。
- ③ 1, 2, 3, 4, 5, 6というデータの第2四分位数を答えなさい。

答え

- ① 第1四分位数…データの前半部分の中央値。

2

- ② 第3四分位数…データの後半部分の中央値。

4

- ③ 第2四分位数…データの中央値。

3.5

要点シートを確認
弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
2	11	①
2	11	①
2	11	①

授業の「わからない」をカンタン解決!

まるわかり 要点シート